

班級:	科目: 微積分	學號:	姓名:
做題規則: 填入幸運數字()及應選題號:			

做題規則說明: 共分以下兩部分

第一部分: 題目編號 0~17, 將自己學號後三碼的數字加 1, 然後除以 6, 所得餘數即為幸運數字, 接著按幸運數字選取自己應做的題號。

例子一: 學號 01072141, 後三碼的數字為 141, 再加 1 後, 得到 142, 除以 6 後所得餘數為 4, 即幸運數字=4, 自己應選取的題號即為 4, 10, 16 共三題。

例子二: 學號 01072107, 後三碼的數字為 107, 再加 1 後, 得到 108, 除以 6 後所得餘數為 0, 表示自己幸運數字為 0, 則應選取的題號為 0, 6, 12 共三題。

第二部分: 題目編號 20~95, 依據第一部分的幸運數字選題, 幸運數字=5, 則自己應選取的題號為 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 共八題;

如果自己幸運數字為 0, 則應選取的題號為 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 共八題。

判斷下列級數收斂或發散: 要寫出使用的方法及相關計算(18%)

0. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$
1. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{3n^2-1}}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^{n-1}}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \ln(n+1)}{n+1}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{n}}{n+2}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} (2^{\sqrt{n}} + 1)^n$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n 2^n}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{2n}}$

求下列函數在其指定序對上的一階偏導數。(10%)

20. $f(x, y) = x^2 \ln(y+1)$, 求 $f_x(2, 0) = ?$

21. $f(x, y) = \frac{xy}{x-2y}$, 求 $f_x(2, -2) = ?$

22. $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 求 $f_x(\sqrt{5}, -2) = ?$

23. $f(x, y) = x^2 \ln(y+1)$, 求 $f_y(2, 0) = ?$

24. $f(x, y) = \frac{xy}{x-2y}$, 求 $f_y(2, -2) = ?$

25. $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 求 $f_y(\sqrt{5}, -2) = ?$

(10%)

30. 已知 $x^3 e^{y+z} - y \sin(x-z) = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$

31. 已知 $x^2 + xy + y^2 + yz + z^2 = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$

32. 已知 $x^3 e^{y+z} - y \sin(x-z) = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$

33. 已知 $x^2 + xy + y^2 + yz + z^2 = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$

34. 已知 $3x^2z + y^3 - xyz^3 = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$

35. 已知 $3x^2z + y^3 - xyz^3 = 0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$

求下列各函數在指定點 P 於指定方向 $\mathbf{v}$ 的方向導數(10%)

40. $f(x, y) = 3x - 4xy + 9y, P(1, 2), \mathbf{v} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$

41. $h(x, y) = e^x \sin y, P(1, \frac{\pi}{2}), \mathbf{v} = -\mathbf{i}$

42. $f(x, y) = \frac{1}{4}y^2 - x^2, P(1, 4), \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

43. $f(x, y, z) = x^3y - y^2z^2, P(-2, 1, 3), \mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

44. $f(x, y, z) = xy + z^2, P(1, 1, 1), \mathbf{v} = 5\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

45. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, P(1, -1, 2), \mathbf{v} = \sqrt{2}\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$

求下列各曲面在指定點的切平面方程式。(10%)

50. $x^2 + 2z^2 = y^2, (1, 3, -2)$

51. $x^2 + y^2 + z^2 = 9, (1, 2, 2)$

52. $z = 2e^{3y} \cos 2x, (\frac{\pi}{3}, 0, -1)$

53. $z = xe^{-2y}, (1, 0, 1)$

54. $z = ye^{2xy}, (0, 2, 2)$

55. $xy - z = 0, (-2, -3, 6)$

求下列級數的收斂區間, 並檢驗端點的收斂性: (12%)

60. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $f'(x)$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

61. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n}$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $f'(x)$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

62. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-3)^{n+1}}{n+1}$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

63. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{4}\right)^n$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

64. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(x-2)^n}{(n+1)^2}$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

65. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(x-2)^n}{(n+1)^2}$, 分別求 (a) $f(x)$, (b) $f'(x)$ 的收斂區間。(請檢驗端點上的收斂性)

求函數 $f(x)$ 的泰勒或馬克勞林多項式, 並求指定的近似值, 精確到小數點後第三位(10%)

70. 求 $f(x) = \frac{1}{x^3}$ 以 1 為中心的 3 次泰勒多項式，並求 $f(1.09)$ 的近似值。

71. 利用 $f(x) = \cos(x-1)$ 以 1 為中心的四次泰勒多項式求 $\cos(1.1)$ 的近似值，。

72. 利用 $f(x) = \sin 2x$ 的 3 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.12)$ 的近似值。

73. 利用 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 的 3 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.12)$ 的近似值。

74. 利用 $f(x) = \tan(x-1)$ 以 1 為中心的 3 次泰勒多項式，並求 $f(1.12)$ 的近似值。

75. 利用 $f(x) = e^{-3x}$ 的 4 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.1)$ 的近似值。

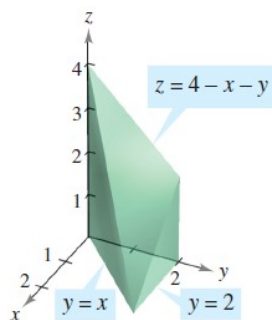
描繪下列各題中的積分區域，並計算積分值。提示：必須調換積分順序。(10%)

80. $\int_0^2 \int_x^2 \sin y^2 dy dx$ 81. $\int_0^1 \int_{3x}^3 \sin y^2 dy dx$ 82. $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_{4x}^2 \sin y^2 dy dx$

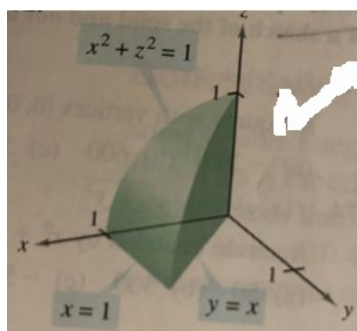
83. $\int_0^{\frac{1}{3}} \int_{3x}^1 \sin y^2 dy dx$ 84. $\int_0^2 \int_{\frac{x}{2}}^1 \sin y^2 dy dx$ 85. $\int_0^2 \int_{3x}^6 \sin y^2 dy dx$

利用二重積分，求下列立體區域的體積(在曲面下， x - y 平面上方)。(10%)

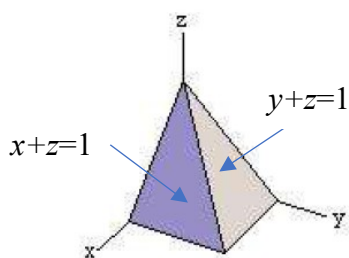
90.



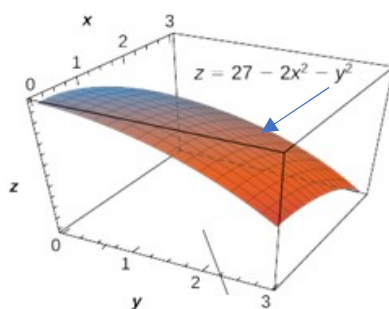
91.



92.

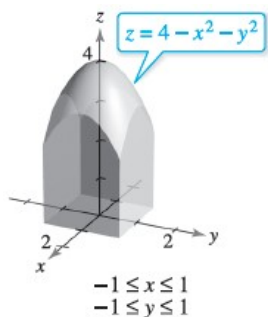


93.



$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 3 \end{cases}$$

94.



95.

